

13강. R 그래픽스 II [2]

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메
뉴

학습에 앞서

■ 학습개요

R-언어의 가장 큰 장점 중의 하나가 복잡한 그림도 간결하고 쉽게 그릴 수 있는 그래픽스 기능이 풍부하다는 것이다. 데이터 내의 여러 변수들 간의 관계를 살펴볼 때 그래프를 통해 시각화를 하면 그 특징을 더욱 명확하게 나타낼 수 있는 경우가 많다. 본 강에서는 R의 그래픽스 기능을 이용하여 다차원 자료의 특징을 표현할 수 있는 방법과 고밀도 자료를 효과적으로 시각화하는 방법을 정리해보고 R을 이용하여 구현해 보도록 한다.

■ 학습목표

1	다차원 자료를 표현하기 위한 데이터 가공 방법을 이해할 수 있다.
2	레이더 차트 사용법에 대하여 설명할 수 있다.
3	고밀도 자료를 표현하기 위한 적절한 패키지를 구분하고 설치할 수 있다.
4	고밀도 자료를 적절하게 표현할 수 있다.

■ 주요용어

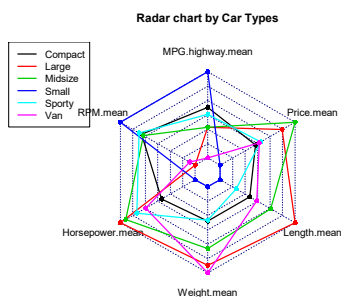
용어	해설
----	----

레이더차트	명목변수의 특정 수준에 따라서 다른 변수의 값을 비교하기 위한 그림
고밀도 산점도	자료가 매우 많을 경우 ggplot2 패키지를 이용하여 구현하는 산점도
Smoothed density 그림	고밀도 자료가 밀집된 영역에서 실제 얼마나 집중적으로 분포되어 있는지 확인할 수 있는 그림
이미지 산점도	IDPmisc 패키지를 이용하여 고밀도 자료의 이미지를 형상화하여 그린 산점도

메뉴

연습문제

1. 다음 중 아래 그림에 대한 설명으로 가장 적절하지 **않은** 것은?



- ① 레이더 차트이다.
- ② 명목변수의 특정 수준에 따라서 다른 변수의 값을 비교하기 위한 그림이다.
- ③ fmsb 패키지를 설치하고 함수 radarchart 활용하여 그린 그림이다.
- ④ 고밀도 자료를 시각화한 것이다.

정답 : ④

해설 : 레이더 차트는 고밀도 자료의 시각화 목적으로는 적절하지 않다.

2. 다음 중 명목변수의 특정수준에 따라서 다른 변수의 값을 비교하기 위한 그림으로 spider 차트라고도 불리는 것은?

- ① 막대그림 ② 레이더 차트 ③ 플로우 차트 ④ 다중산점도

정답 : ②

해설 : 명목변수의 특정수준에 따라서 다른 변수의 값을 비교하기 위한 그림은 레이더 차트이다.

3. 다음 중 자료가 매우 많을 경우 ggplot2 패키지를 이용하여 그리는 것으로서 두 변수 간 관계를 나타내는 그림은?

- ① 조건부밀도함수 ② 막대그림 ③ 고밀도산점도 ④ 히스토그램

정답 : ③

해설 : 자료가 매우 많을 경우 두 변수 간 관계는 고밀도산점도를 통해 나타낼 수 있다.

메
뉴

정리하기

1. 다차원 자료를 표현하기 위해서는 적절한 데이터 가공 방법이 필요하다.
2. 레이더 차트는 명목변수의 특정 수준에 따라서 다른 변수의 값을 비교하기 위한 그림이다.
3. 고밀도 자료는 ggplot2 패키지를 활용하여 효과적으로 시각화할 수 있다.
4. 고밀도 자료에 대해서는 고밀도 자료에 대한 육면 상자그림, 상자그림 고밀도 산점도 등을 이용하여 표현할 수 있다.

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>